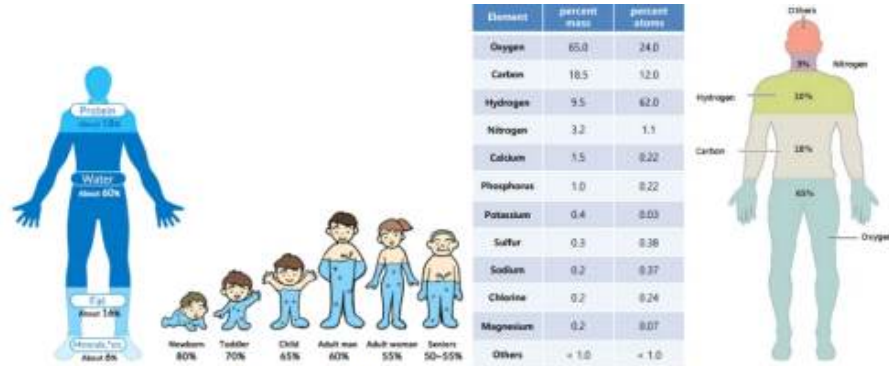


양방병리학 6주차 써머리

Chapter 4. Hemodynamic Disorders. Thromboembolism, and Shock

Body composition



- **수분 60%, 단백 18%, 지방 16%**
- **기타**
- > 사람의 몸을 구성하는 분자의 상대적 비율로 성별/나이/식이요법 등에 따라 구성성분 비율이 달라짐
- > 산소가 65%, 탄소가 18.5%, 수소가 약 10%, 질소가 3.2%, 칼슘이 1.5~2%, 인이 1%, 칼륨이 0.4%, 황이 0.2%, 나트륨이 0.2%, 마그네슘이 0.2%를 차지
- 수분은 인체 60~65%이며 세포 외 체액(조직, 뼈, 간질액 등)에 60%, 세포 내 체액에 40% 존재
- 인체 조직 구성성분이며 노폐물 제거, 운반기능, 뇌/척수/태아 보고, 운할제 역할, 체온조절, 물질 용해하는 용매, 영양분 흡수 등의 역할을 함
- 지방은 수분함량 적음

체액 Body fluids : 인체 내부로부터 유래한 액체(인체로부터 배출/분비되는 액체)

- 정상적으로 이루어지지 않은 담음 등도 포함된 개념
- 안방수, 담즙, 혈장, 유즙, 척수액, 귀의 내림프액/외림프액, 위산, 점액

- 복강액, 흉강액, 타액
- 피지, 정액, 땀, 눈물
- 질 분비물, 구토, 소변 등

=> 체액이 가장 많은 곳은 혈액, 혈액에 이상이 생기는 것이 충혈, 부종, 울혈, 쇼크, 지혈, 혈전증, 색전증

충혈 Hyperemia (기능항진, 동맥혈, 능동적)

- 내장기관과 조직 기능이 항진할 때 동맥계 확장으로 혈액이 능동적으로 증가하여 혈관망에 혈액이 과다 충만한 상태
- 발병기전
- > 생리적 충혈은 교감신경 자극/ 근육운동이나 발열시 피부혈관 확장 / 얼굴이 붉어지는 것(홍반)
- > 병리적 충혈은 급성 염증 시 유리되는 혈관활성물질에 의해 충혈

울혈 Congestion (순환장애, 정맥혈, 수동적)

- 순환장애로 정맥혈 배류 장애가 발생하여 수동적으로 정맥혈관이 확장하고 정맥혈이 증가한 상태
- 심부전 등의 경우 전신적 울혈, 큰 정맥의 폐쇄/ 정수압증가(오래 서있을 때)/외부압력(종양, 혈전증) 시 국소적 울혈이 발생
- 청색증 : 울혈로 혈중 산소가 제거된 헤모글로빈이 증가한 것으로 푸른 색조 강하게 나타남

=> 충혈 : 운동한 경우 동맥 확장으로 혈류량 증가하는 능동적 과정 /
울혈 : 막히거나 혈류흐름의 장애로 인해 수동적으로 정맥혈의 혈류량이 증가

만성수동성 울혈의 일반적 특징

- 조직절단면에 혈액충만
- 만성충혈로 인한 실질세포의 퇴행변화

- 미소출혈
- 모세혈관 파열과 섬유화
- 폐, 간, 비장 등의 울혈
- 폐 헤모시데린 침착 (갈색경화)

=> 폐세포에 만성적 울혈 생기면 심부전을 일으키기도 함, 탐식세포가 적혈구를 잡아먹거 혈철소로 분해, 육안적으로 폐는 갈색이 되며 더 오래되면 조직 섬유가 증식하여 갈색경화 상태가 됨



* 육두구 간 : 울혈된 간에서 보이는 절단면이 육두구 같이 생겨 붙여진 이름으로 간엽의 중심부가 적색을 나타내고 주변부가 갈색실질을 나타냄 (중심부가 압박받고 더 두드러져 보임)

폐의 만성적 수동적 울혈

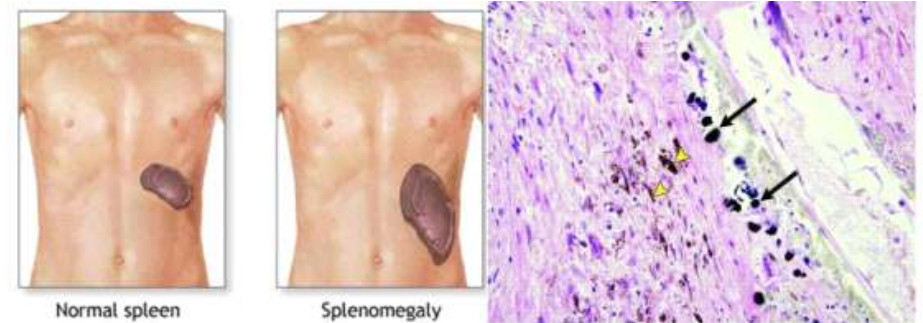
- 좌심기능부전으로 '젖은 폐'가 발생
- 폐 중량이 증가, 암적색 변화, 폐포 부종액
- > 대식세포에 헤모시데린 침착되며 갈색경화가 일어남

=> 울혈로 모세혈관 확장, 폐포벽 두꺼워지고 폐포 내강으로 저혈구, 헤모시데린이 함유된 대식세포(심부전세포)가 있으며 transudate 채워져 있으며 간질성 섬유증이 나타남, 결론적으로 갈색경화 이뤄지며 폐의 고혈압으로 이어질 수 있음

간의 만성적 울혈 : 우심실 기능부전이 주 원인

- 간정맥, 하대 정맥 폐쇄
- 크기, 무게 증가하며 동양혈관에 혈액이 충만
- 중심성 괴사로 간정맥에서 중심정맥으로 혈액 유출 장애로 괴사 발생 (육두구 간은 간의 만성적 수동성 울혈의 결과)

비장 만성 울혈의 형태학적 변화

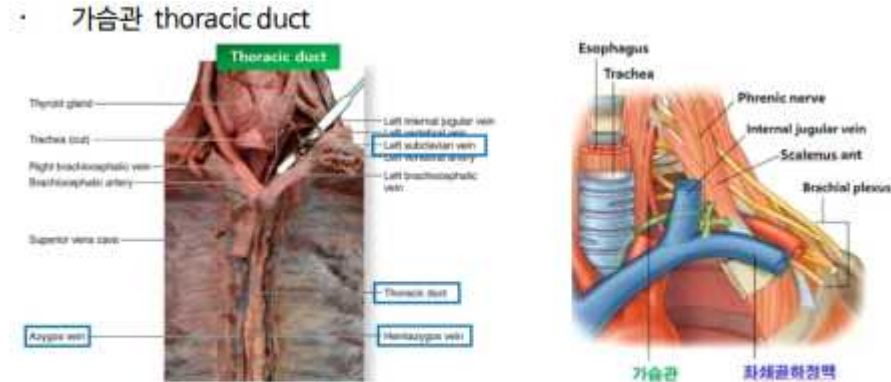


- 비장거대증 나타남
- White pulp 소실로 red pulp로만 구성된 것처럼 보임
- 현미경으로 보면 동양혈관 확장, 섬유화, 출혈 확인 가능 / 헤모시데린 침착 확인 가능 (간문맥 고혈압, 겸상적혈구빈형 시 나타나며 노후 적혈구 > 헤모시데린 색소 침착 > 섬유화 > 경화의 과정을 거침)
- => 오른쪽 그림 화살표 : Gamma-gandy body, 노란색 화살촉 : 갈색 과립형 헤모시데린 (예전에 나타난 출혈을 의미)

Starling's law

- 모세혈관과 간질 조직 사이 수분 이동을 조절하는 정수압/교질 삼투압의 차이에 의해 발생하는 두 힘의 관계를 수식으로 나타낸 것
- 체액의 정상적인 교환 기능을 가짐
- 혈관 내외의 정수압과 삼투압의 균형으로 항상성 유지하고 있는데 혈관 내에서 세포 사이로 체액을 이동하려는 힘 증가 시 부종 발생
- 정수압 증가, 혈장 삼투압 감소, 울혈성 심부전, 혈전증, 나트륨 저류, 염증

- 등의 병적 상태에서는 혈관 밖 체액 축적이 증가하여 부종 발생
- > 정상에서는 정수압, 삼투압 동일하여 혈관 밖으로 체액 이동X, 병적 상태에서는 정수압 증가/ 혈장 삼투압 감소로 부종 발생



→ 사이질에 남아있는 체액의 일부가 림프관을 통해 가슴관을 거쳐 혈류로 다시 회수된다. 림프액은 가슴관과 림프관을 통해 뇌장밀정맥으로 들어가 혈류로 회수된다.

- # 부종 : 세포 사이의 조직공간이나 체강에 비정상적 체액 축적
- 1) 전신부종 : 간질조직에 혈관내액이 비정상적으로 증가하여 연부조직에 과하게 축적된 상태
 - 피하부종이 광범위, 부종 부위 통증과 소변곤란 등이 발생
 - 심장/신장/간의 기능장애, 심한 영양불량, 단백질 결핍, 각기병(Vit B1부족), 혈관 내 액체 주입 등으로 발생
 - 2) 피하부종 : 국소적 피부 아래 부종
 - 3) 흉수, 심낭수종, 복수 (흉강, 심낭, 복강 등의 체강에 부종 발생)

- # 심기능 장애로 인한 전신부종
- 울혈성 심장기능상실에 의해 발생(좌우 심실 기능상태에 따라 부종 발생 위치가 다름)
 - 1) 좌심실기능상실 : 폐혈관 내에 혈액이 모여 모세혈관 정수압 높아짐, 혈장이 폐포로 나가 폐부종 유발
 - 2) 우심실기능상실 : 심장 아래 위치에 피하부종, 복수, 흉수 발생, 오래 서있으면 다리가 잠시 부음

- # 신장기능장애로 인한 전신 부종 : 신기능장애/신염/신증후군 일 때 발생
- 혈중 알부민 상실로 혈중 교질 삼투압이 현저하게 감소
 - 나트륨 내로 여출액이 방출되며 혈중 혈액량이 감소
 - 신장 혈류량 감소로 레닌-안지오텐신-알도스테론 기전 활성화(혈액량 증가)
 - 나트륨 재흡수 증가로 혈중 나트륨 농도 증가
 - > 전신부종 유발

- # 간기능장애로 인한 전신 부종 : 간경변증으로 인해 저단백으로 부종 발생
- 문맥 고혈압으로 혈관 내 정수압 증가 > 알부민 생성감소 > 혈중 알부민 감소 > 혈중 삼투압 감소 > 혈장 유출 증가 > 부종/복수

부종종류

분류	원인 질병
전신부종	* 심장질환 부종 * 간질환 부종 * 갑상샘기능저하증 부종 * 영양이상, 악성종양, 비만, 쿠싱증후군, 임신중독증, 약물, 특발성 부종
국소부종	* 림프부종 * 만성경맥부전증 * 점액수종 * 악성종양 * 지방부종 * 노인성 하지부종 * 약물성 부종

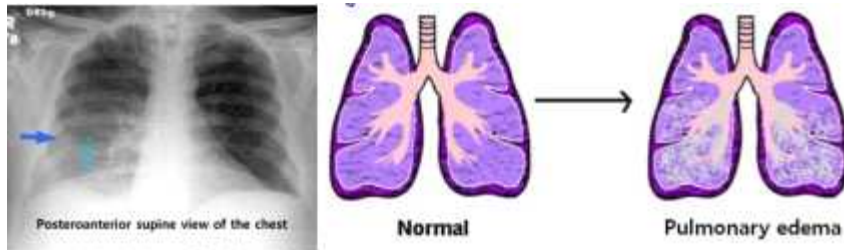
그냥 한번 보고 넘어가세요

피하부종

- 1) 체위부종 : 신체 최하부, 말초에 나타나는 부종(발, 종아리, 손가락 끝), 하지 체액 축적으로 기립부종, 똑바로 누워있을 때 생기는 와위부종(천골 부위 체액 축적)
 - 우심실 기능부전이 특징적이며 신증후군의 경우 심장기능장애 부종보다 심하고 흔함
 - 신증후군의 경우 신체 전반이 영향을 받지만 특히 소성 결합조직에서 심함(안와주위 부종)

폐 부종

- 정상적 호흡기능 억제, 비정상적 호흡음 생김(단백성 액체에 흡입공기 섞여 기포가 형성되어)
- 좌심 기능장애, 신기능장애, 성인호흡곤란증후군, 폐감염증, 과민반응으로 발생하며 주로 하엽에 (중력 영향으로) 발생



화살표가 삼출액

뇌부종

- 뇌는 팽창할 여분 공간이 없으며 남는 체액 배출할 림프계도 없음
- BBB에 의해 뇌혈류 뇌척수액 물질교환하는데 이 교환에 장애가 생길 때 부종 발생
- 농양/종양(국소적 뇌부종), 코끼리 피부병(림프계문제), 과민반응, 뇌정맥류 출장애는 뇌 전체 부종을 일으킴, 외상은 국소/전체 부종 가능
- BBB 손상질환 : 뇌수막염 간질 다발성경화증 알츠하이머 뇌염 라임병 매독 등

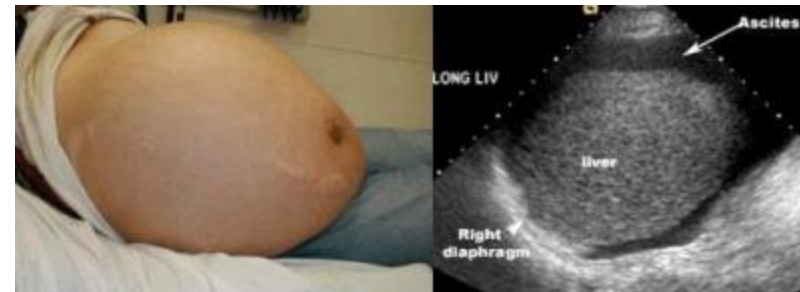
* 전신 부종 시 진단

- 환자 병력, 혈중 알부민 농도, 혈중 전해질 농도, 신기능 검사, 간기능 검사, 요검사, 심초음파, 심전도, 엑스레이, CT 등을 검사하여 종합적으로 진단

부종, 질환의 임상 연관성

- 폐부종 : 기침, 호흡곤란, 청색증, 감염증에 의해 쉽게 이환
- 뇌 부종 : 감염, 종양, 뇌졸중, 정맥폐쇄, 기타 뇌 질환, 뇌압상승 등으로 => 뇌, 폐 부종을 치명적 결과 초래 가능 -> 빠른 대처 필요
- 피하조직 부종 : 심장기능부전, 신장기능부전(피하조직 부종이 전신 부종 유발)
- 심기능 상실부종 (중력 의존성 발현, 기립부종, 와위부종)
- 신장 기능 부전 부종 (전신적 부종, 얼굴 특히 성긴 결합조직 풍부한 눈꺼풀 주위-안와주위 부종)

복수 : 복강에 장액성 액체 축적



- 주로 간경화증에서 발생, 간경화, 심기능장애, 암, 감염, 췌장염에 의해 발생

함요부종



- 다리 등이 부어 누르면 한참 후에 회복된느 것, 오랜시간 서있는 경우 정맥류 환류장애
- 원인 : 심장판막 분제, 낮은 단백질 수치, 하지정맥류, 심한 폐지환, 울혈성 심부전, 정맥부전, 간질환, 신부전, 비만, 임신, 정맥수액투여, 약물, 더운날씨 등

비함요부종

- 점액부종, 림프부종, 지방부종, 혈관신경부종이 있음
- 점액부종 : 갑상선 기능저하로 점액이 많이 모임 - 피하부종의 특이형태로 나타남(점액다당질류가 쌓이는 피하부종)

cf) 점액다당질류 : proteoglycans, glycosaminoglycans 등 물을 끌어들이는 특징이 있음

- ▶ 점액부종은 피부가 두꺼워지고 혀가 붓고 졸음, 무감각해지며 기초대사를 떨어짐, 탈모, 월경 문제 발생
- ▶ 갑상선기능저하증, 그레이브병에서 호발

*갑상선 기능 저하증

- 1) Primary (thyroid gland) 가 가장 흔한 형태로 하시모토 갑상선염, 자가면역 갑상선염이라고도 부름 (여성에서 다발)
- 2) 뇌하수체 문제로 Secondary (pituitary gland) : TSH 충분히 생산 못함
- 3) Tertiary(hypothalamus) : 시상하부 문제로 TRH 충분히 생산 못함

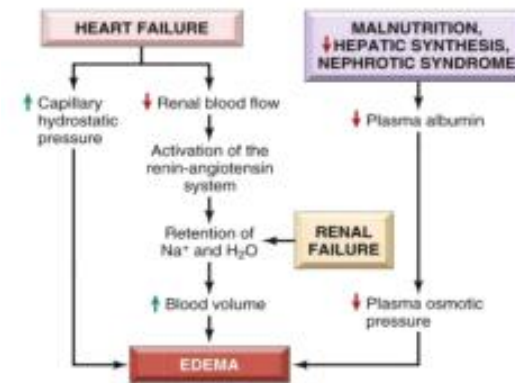
* 하시모토 갑상선염 : 가장 흔한 형태

- 만성 림프구성 갑상선염으로 자가면역질환
- 갑상선 비대, 전신 점액성 부종, 창백/차갑고 건조한 피부, 건조한 머리카락, 식욕 저하, 체중 증가, 변비, 지적기능 장애, 졸림, 우울증, 추위를 잘 타는 등의 증상
- 혈장 내 anti-thyroid peroxidase antibodies 상승을 기준으로 진단

* 점액부종 : 성인의 갑상선 기능저하증 피하부종 (결합조직 피하침착, 갑상선 호르몬의 점액다당질 분해기능 억제로 점액다당질이 축적됨)

- 그레이브스병 : 유전적 원인, 감염요인에 의해 발생
- > TSH수용체와 교차반응하는 항체 생성하는 자가 면역 질환
- > 갑상선 호르몬 분비 증가로 갑상선 기능 항진증 증상 발현
- > 바이러스, 세균 감염으로 TSH 수용체와 교차반응하는 항체 생성

부종의 기전



- 1) 혈관 내 정수압 증가
- 2) 혈장 삼투압 감소
- 3) 나트륨과 물의 절
- 4) 림프액 순환장애
- 5) 염증로 발생

정수압증가 부종 기전(정맥환류 장애에 의해 야기)

- 정맥유출장애 : 세정맥 말단부에서 정수압 증가(혈관으로부터 간질조직으로 체액 유입 증가하여 부종)
- 하지심부정맥 혈전증은 국소부종
- 울혈성 심장기능장애에서 정맥압 증가로 전신부종 나타남 (알도스테론 중추 자극으로 부종 증가)

정수압증가 요인

- 정맥 순환장애 (울혈성 심장 기능 부전, 수축성 심내막염, 간경화의 복수, 정맥 폐쇄 또는 압박)
- 소동맥 확장 (결론적으로 정맥환류 감소시키는데 발열, 신경호르몬 조절장애에 의해 발생)

혈장 단백감소로 인한 부종(알부민 감소) : 혈장 삼투압 감소

- 단백질 상실, 신사구체병증, 간경화, 영양결핍, 단백질 손실 위장병증시 잘 발생
- 혈장 단백 감소 > 삼투압감소 > 부종 유발
- 신증후군 : 사구체 모세혈관벽 누출로 단백질이 소실되어 전신부종 나타남

나트륨 정체 : 신장기능부전과 함께 과도한 나트륨섭취에 의해

- 혈관 내 체액 부피 증가 등 삼투압 감소 일으킴
- 나트륨 세뇨관 재흡수 증가 일으키며, 신장 관류 저하 일으킴(사구체신영, 급성 신기능부전 시 잘 발생)
- 신장기능장애를 유발

림프액 순환장애 (염증,종양/ 외과수술 후, 방사선 치료 후 잘 발생)

- 림프관 유출 장애로 비염증성 림프부종, 염증성림프부종 발생
- 사상충증, 코끼리 피부병 일으킴 (서혜부, 생식기 등에 림프조직 섬유화를 발생)

부종의 병리적 원인 (이때까지 설명한거임)

: 정수압 증가 / 혈장삼투압 감소 / 림프관폐쇄 / 나트륨 저류 / 염증

출혈 : 혈관 파열로 혈액이 혈관 밖으로 나가는 현상

- 전체 혈액량 20% 이내 출혈은 임상적 문제 없지만 이상의 급성 출혈은 위험(느린 출혈을 임상적 의의 없을 수도 있음)
- 양이 많고 갑작스런 출혈은 출혈성 쇼크 유발
- 사소한 출혈이라도 뇌출혈은 두개골 내압 상승 유발함(두개골에 의해 혈액이 다른곳으로 이동 못함) -> 뇌탈출증 유발 가능

출혈의 종류

- Petechia (점상출혈) 상피나 점막 하에 생기는 원형의 작은 출혈
- Purpura (자반증) 퍼렇게 멎는다 (직경 3mm - 1cm)
- Ecchymosis (반상출혈) (1-2cm)
- Hematoma (혈종) 조직 내에 혈병이 고임
- Epitaxis (코피)
- Hematocele (음낭혈종) Scrotum에 혈액이 차 있는 경우
- Melena (혈변) 대변에 피가 섞여 나온다
- Hemoptysis (객혈) / Hematemesis (토혈)
- Hematuria (혈뇨)
- Hemoglobinuria (헤모글로빈뇨)
- Hemopericardium (심낭출혈)
- Hemoperitoneum (복강 내 출혈)
- Hemothorax (혈흉, 흉막강에 적혈구가 차 있다)
- Hemarthrosis (관절혈증)
- Hemosalpinx (수란관에 적혈구가 차 있다, 자궁 외 임신의경우)
- Menorrhagia (월경과다)
- Metrorrhagia (자궁의 부정기 출혈)
- Apoplexy (뇌일혈, cerebral stroke)

출혈의 원인

- 혈관 손상
- 출혈성 질환 : 혈관질환 / 혈소판 장애 / 응고기전 장애

1) 혈관손상 출혈

- 외상
- 혈관 미란 (위궤양, 결핵, 장티푸스)
- 동맥 파열
- 모세혈관 출혈

2) 출혈성 질환

(1) 혈관질환 : 아나필락틱 자반증(자가면역질환), 괴혈병(Vit C결핍), 감염(장티푸스->장출혈, 성홍열), 약물 및 화학물질(아스피린, 뱀독, quinine)

(2) 혈소판 장애 : 정상은 150,000/ml로 혈소판 감소증은 60,000/ml 이하

-> bleeding time이 지연되며 clotting time은 정상임

3) 응고기전 장애

- Factor VIII 항혈우병인자: 혈우병A
- Factor IX 혈장트롬보플라스틴: 혈우병B
- Factor X 스튜어트인자: 전신성 혈액응고장애
- Factor XI 혈장트롬보플라스틴 전구체: 혈우병C
- Factor XII Hageman factor
- 만성간염 / 간경변증 → 혈액응고인자는 간에서 만들어진다.
· 혈액응고인자 생성 불능 → 잇몸 출혈, 비출혈

Congulation factors (그냥 보라고만 하시고 넘어감)

Number and/or name	Function	Associated genetic disorders
I (fibrinogen)	Forms clot (fibrin)	Congenital afibrinogenemia, Familial renal amyloidosis
II (prothrombin)	Its active form (IIa) activates I, V, X, VII, VIII, XI, XIII, protein C, platelets	Prothrombin G20210A, Thrombophilia
III (tissue factor/ tissue thromboplastin)	Co-factor of VIIa (formerly known as factor III)	
IV Calcium	Required for coagulation factors to bind to phospholipid	
V (proaccelerin, labile factor)	Co-factor of X with which it forms the prothrombinase complex	Activated protein C resistance
VI	Unassigned - old name of Factor Va	
VII (stable factor, proconvertin)	Activates IX, X	congenital proconvertin/factor VII deficiency
VIII (Antihemophilic factor A)	Co-factor of IX with which it forms the tenase complex	Haemophilia A
IX (Antihemophilic factor B or Christmas factor)	Activates X; forms tenase complex with factor VIII	Haemophilia B
X (Stuart-Prower factor)	Activates II: forms prothrombinase complex with factor V	Congenital Factor X deficiency
XI (plasma thromboplastin antecedent)	Activates IX	Haemophilia C
XII (Hageman factor)	Activates factor XI, VII and prekallikrein	Hereditary angioedema type III
XIII (fibrin-stabilizing factor)	Crosslinks fibrin	Congenital Factor XIIIa/b deficiency

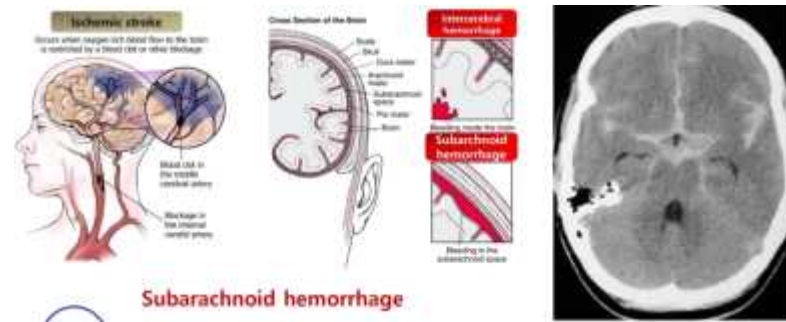
Number and/or name	Function	Associated genetic disorders
I (fibrinogen)	Forms clot (fibrin)	Congenital afibrinogenemia, Familial renal amyloidosis
II (prothrombin)	Its active form (IIa) activates I, V, X, VII, VIII, XI, XIII, protein C, platelets	Prothrombin G20210A, Thrombophilia
III (tissue factor/ tissue thromboplastin)	Co-factor of VIIa (formerly known as factor III)	
IV Calcium	Required for coagulation factors to bind to phospholipid	
V (proaccelerin, labile factor)	Co-factor of X with which it forms the prothrombinase complex	Activated protein C resistance
VI	Unassigned - old name of Factor Va	
VII (stable factor, proconvertin)	Activates IX, X	congenital proconvertin/factor VII deficiency
VIII (Antihemophilic factor A)	Co-factor of IX with which it forms the tenase complex	Haemophilia A
IX (Antihemophilic factor B or Christmas factor)	Activates X; forms tenase complex with factor VIII	Haemophilia B
X (Stuart-Prower factor)	Activates II: forms prothrombinase complex with factor V	Congenital Factor X deficiency
XI (plasma thromboplastin antecedent)	Activates IX	Haemophilia C
XII (Hageman factor)	Activates factor XI, VII and prekallikrein	Hereditary angioedema type III
XIII (fibrin-stabilizing factor)	Crosslinks fibrin	Congenital Factor XIIIa/b deficiency

출혈의 임상적 의의

- 아가도 말했듯 급성의 20% 이상의 혈액 출혈을 쇼크 유발
- > 저혈량성 쇼크 (혈액량 손실, 손실율, 출혈장소에 따라 중요성 달라짐)
- > 철분손실과 철결핍성 빈혈 발생

* 지주막하 출혈과 뇌실질내출혈

- 뇌졸중은 뇌의 혈류가 혈전 등의 막힘으로 제한되서 발생
- > 대표적인 것이 대뇌동맥/경동맥에 혈전이 생겨 발생
- 그림 : 지주막하출혈(별 모양)로 지주막 위에는 경막이 있어 이 부위는 경막상출혈/경막하출혈도 발생(보통 외상), 지주막하출혈은 내인성



- 내인성 출혈의 대표적인 것이 뇌실질내출혈(뇌실질에 직접적 출혈 발생)과 지주막하출혈